

# ¿Cuántos días hay que esperar para que llueva?

Distribución geométrica y generación de variables aleatorias aplicadas a la precipitación diaria en Ciudad de Guatemala, 2015-2025.

# La lluvia parece impredecible, pero sigue un patrón

Detrás de la aparente aleatoriedad de la precipitación diaria hay una estructura probabilística que se puede estimar, modelar y simular. Este proyecto convierte esa pregunta cotidiana -¿cuánto falta para el próximo día de lluvia?- en un problema de variables aleatorias.

**4,018**

registros diarios de precipitación

Ciudad de Guatemala, 2015-2025

## OBJETIVO

**Estimar cuántos días transcurren hasta el siguiente día lluvioso, y comparar dos formas distintas de simular esa espera.**

Transformada Inversa frente a un Generador Congruencial Lineal propio -  
validados contra datos reales de once años.

## Once años de precipitación diaria, un solo umbral

### Fuente

Open-Meteo Historical  
Weather API - ERA5

### Período

**2015-2025**

### Registros

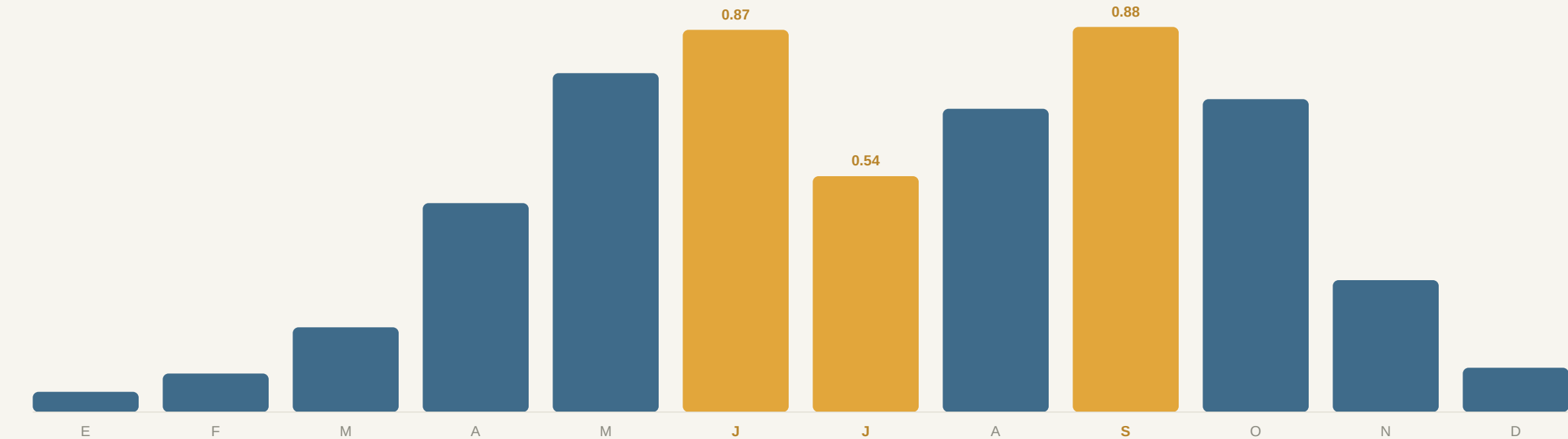
**4,018**

### Día lluvioso

Precipitación acumulada  
 $\geq 1$  mm

La variable de interés,  $X$ , es el número de días que transcurren hasta observar el siguiente día lluvioso: si llovió el 3 y el 6 de julio, ese intervalo vale  $X = 3$ .

# La probabilidad de lluvia cambia mes a mes



p = días lluviosos / días analizados por mes · en ámbar, los tres meses analizados a fondo: junio, julio y septiembre

## Una distribución geométrica, mes a mes

$$P(X = k) = (1 - p)^{(k-1)} \cdot p$$

$$E[X] = 1 / p$$

$$\text{Var}(X) = (1 - p) / p^2$$

X es el número de días hasta el primer éxito de una serie de ensayos independientes con probabilidad p constante dentro del mes.

- Cada día: lluvioso o no lluvioso
- p constante dentro de cada mes
- Días tratados como ensayos independientes

# 1 Transformada Inversa

$$X = \text{techo}(\ln(1-U) / \ln(1-p))$$

Una sola muestra uniforme  $U$  determina, en un solo paso, cuántos días hay que esperar hasta la lluvia.

Una llamada al generador -> una observación de  $X$

## 2 LCG propio + ensayos sucesivos

$$Z(n+1) = (a \cdot Z(n) + c) \bmod m$$

$a = 1,664,525$

$c = 1,013,904,223$

$m = 2^{32}$

Simula el proceso día a día: se genera un número  $U$  cada día, y si  $U < p$ , ese día llueve.

Tantas llamadas al generador como días haya que esperar



# ¿Los generadores son confiables?

| Prueba chi-cuadrado               | Calculado | Crítico (a=0.05) | Resultado |
|-----------------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Uniformidad del LCG               | 4.503     | 16.919           | Aprobada  |
| Geométrica - Transformada Inversa | 7.756     | 15.507           | Aprobada  |
| Geométrica - LCG + ensayos        | 1.286     | 15.507           | Aprobada  |

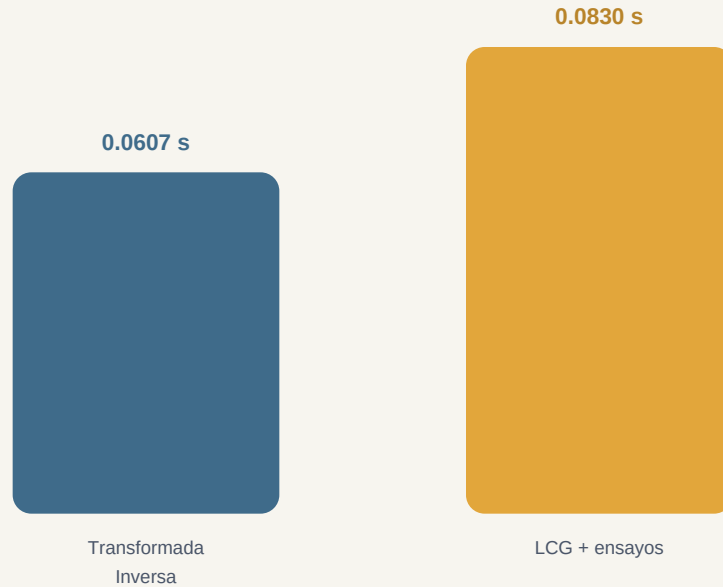
En los tres casos, el estadístico calculado quedó por debajo del valor crítico: no se rechaza ni la uniformidad del LCG ni el ajuste geométrico de ninguno de los dos métodos.

# Julio: el mes de mayor dispersión

| p = 0.5367           | Media  | Varianza |
|----------------------|--------|----------|
| Datos reales         | 1.7733 | 1.8265   |
| Geométrica teórica   | 1.8634 | 1.6088   |
| Transformada Inversa | 1.8639 | 1.6106   |
| LCG + ensayos        | 1.8797 | 1.6606   |

Ambos métodos reproducen fielmente el modelo teórico. Pero la varianza real supera a la teórica en un 13.5%: evidencia de que la lluvia real, a diferencia del modelo, no es completamente independiente día a día.

## Precisión similar, velocidad distinta



30 REPETICIONES · 100,000 OBSERVACIONES

Error medio - media

**0.0044 vs 0.0043**

Error medio - varianza

**0.0128 vs 0.0143**

La Transformada Inversa es 1.37 veces más rápida; en precisión, ambos métodos son prácticamente equivalentes.

## Lo que el modelo no captura

01

Rachas de lluvia consecutiva: un día lluvioso no hace más probable el siguiente, aunque en la realidad sí ocurre.

02

$p$  es fija por mes: no distingue años secos de años lluviosos dentro del mismo período.

03

El LCG propio es de período finito: adecuado aquí, pero más simple que generadores modernos.

El modelo no pronostica el clima: estima el orden de magnitud del tiempo de espera y compara métodos de generación de variables aleatorias.

## Dos métodos, un mismo modelo confiable

- Ambos generadores -Transformada Inversa y LCG propio- superaron las pruebas de bondad de ajuste.
- La Transformada Inversa es más rápida; el LCG con ensayos es más fiel al proceso físico día a día.
- La varianza real de la lluvia supera a la teórica: hay dependencia temporal que el modelo simplifica.
- La distribución geométrica sigue siendo una aproximación sencilla y estadísticamente válida.

GRACIAS

# ¿Preguntas?

Código, datos y gráficas completas en el repositorio del proyecto.

Alejandro Rivera · Carlos Daniel Estrada · José Pablo Ordóñez · Juan Marcos Cruz · José Roberto Rodríguez